

1 Канонический вид квадратичной формы

Утверждение. Над полем вещественных чисел для любой квадратичной формы существует базис, в котором её матрица диагональна, а сама она имеет *канонический вид*:

$$q(x) = a_1x_1^2 + \dots + a_px_p^2 - a_{p+1}x_{p+1}^2 - \dots - a_{p+q}x_{p+q}^2 \quad \forall i : a_i > 0.$$

При этом p называют *положительным индексом инерции*, q называют *отрицательным индексом инерции*, $r = p + q$ называют *рангом квадратичной формы*, $p - q$ называют *сигнатурой квадратичной формы*.

Замечание. Индексы инерции, ранг и сигнатура не зависят от выбора базиса, при котором квадратичная форма имеет нормальный вид.

Задачи

1. Докажите, что любую квадратичную форму над полем вещественных чисел можно привести к **нормальному виду**:

$$q(x) = x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2.$$

2. Докажите, что квадратичная форма в n -мерном векторном пространстве имеет сигнатуру n тогда и только тогда, когда $A = B^T B$, где A — матрица квадратичной формы, B — некая невырожденная матрица.

2 Метод Лагранжа

3. Найти нормальный вид и невырожденное линейное преобразование приводящее к нормальному виду следующие квадратичные формы:

а) $x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$;

б) $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + x_4x_1$.

4. Найти невырожденное линейное преобразование переводящее форму f в форму g :

$$f = 3x_1^2 + 10x_2^2 + 25x_3^2 - 12x_1x_2 - 18x_1x_3 + 40x_2x_3;$$

$$g = 5y_1^2 + 6y_2^2 + 12y_1y_2.$$

5. Какие из следующих форм эквивалентны между собой над полем вещественных чисел?

$$f_1 = x_1^2 - x_2x_3; \quad f_2 = y_1y_2 - y_3^2; \quad f_3 = z_1z_2 + z_3^2.$$

3 Положительно и отрицательно определённые квадратичные формы

Определение. Квадратичная форма q называется положительно (отрицательно) определённой, если для любого $x \neq 0$ выполнено неравенство $q(x) > 0$ ($q(x) < 0$).

Критерий Сильвестра. Для положительной определённости квадратичной формы необходимо и достаточно, чтобы угловые миноры её матрицы A были положительны. Для отрицательной определённости квадратичной формы необходимо и достаточно, чтобы знаки угловых миноров её матрицы A чередовались причём $a_{11} < 0$.

6. Что можно сказать о нормальном виде положительно определённой квадратичной формы?

7. Найдите значения параметра λ , при которых следующая квадратичная форма будет положительно определена.

$$5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

8. Найдите значения параметра λ , при которых следующая квадратичная форма будет отрицательно определена.

$$\lambda x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

4 ДЗ

1. Проскуряков: 1175, 1181, 1182, 1190, 1194, 1202, 1205, 1214, 1216. Кострикин: 38.14 б)